

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 1 · ВВЕДЕНИЕ В БАЗЫ ДАННЫХ

ER-модель музыкального сервиса

Одна диаграмма, 3–5 допущений, 3–5 запретов

УСЛОВИЕ

Онлайн-сервис прослушивания музыки

1. В сервисе есть треки: у трека известны название и длительность.
2. Треки выходят в составе альбомов: у альбома известны название и год выпуска.
3. У треков и альбомов есть исполнители.
4. Пользователи слушают треки. Сервис показывает исполнителю, сколько раз слушали его трек.
5. Пользователи собирают плейлисты и добавляют в них треки.
6. Пользователь может отметить трек как понравившийся.
7. Часть возможностей доступна только по платной подписке. Цена подписки со временем меняется.

Всё, что в условии не сказано, вы решаете сами.

ЗАДАНИЕ

Что нужно сдать

1. ER-ДИАГРАММА В НОТАЦИИ ЧЕНА

Прямоугольник — сущность, **ромб** — связь, **овал** — атрибут. На каждом ребре поставьте пару **(min, max)** — сколько связей приходится на один экземпляр этой сущности: **(1,1)** — ровно одна, **(0,1)** — не больше одной, **(1,*)** — хотя бы одна, **(0,*)** — сколько угодно или ни одной.

На лекциях чаще встречается запись 1:N — это то же самое, только без нижней границы, то есть без ответа на вопрос «а может быть ноль?».

2. ДОПУЩЕНИЯ — ОТ 3 ДО 5

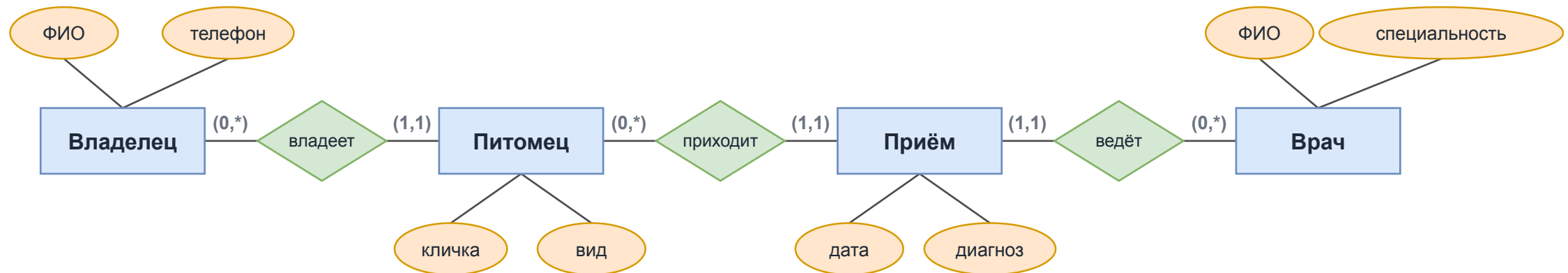
Места, где в условии не сказано, а вы решили сами. Одна фраза на каждое решение.

3. ЗАПРЕТЫ — ОТ 3 ДО 5

Выберите связи на своей диаграмме и напишите, какой реальный случай каждая из них делает невозможным.

Ветеринарная клиника

Так выглядит готовая работа. Домен другой — на музыкальный сервис эта схема не переносится.



Пара рядом с сущностью читается так: «у владельца от нуля до скольких угодно питомцев», «у питомца ровно один владелец», «приём ведёт ровно один врач».

Допущения и запреты к этой схеме

ДОПУЩЕНИЯ

1. Считаю, что у питомца ровно один владелец.
2. Считаю, что приём ведёт один врач, замена врача не сохраняется.
3. Считаю, что каждый приём — отдельная запись, даже если диагноз тот же.

ЗАПРЕТЫ

1. Пара (1,1) со стороны питомца запрещает совместное владение: семья не запишет одного кота на двух людей.
2. Пара (1,1) со стороны приёма запрещает вести приём вдвоём, например с ассистентом.

Правильной схемы здесь нет. Две разные диаграммы могут быть одинаково хороши, если решения выбраны осознанно и записаны.

сДАЧА

Куда присылать

ПОЧТА

`foxleren@yandex.ru`

ТЕМА ПИСЬМА

ИАД-N ДЗ-1 Фамилия Имя Отчество

Например: ИАД-9 ДЗ-1 Иванов Иван Иванович

ИМЯ ФАЙЛА

ИАД-N_ДЗ-1_Фамилия_Имя_Отчество

Например: ИАД-9_ДЗ-1_Иванов_Иван_Иванович

Формат: один файл — PDF или изображение диаграммы вместе с текстом. Рисовать удобно на app.diagrams.net, установка не нужна.